

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de Computadoras
Informe Laboratorio N°1

Docente: Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn

Año: 2026

Semestre: Segundo Semestre

Apellido y Nombre: Bastía, Álvaro

DNI: 44.783.012

Apellido y Nombre: Britez, Carlos

DNI: 44.221.771

Apellido y Nombre: Cravero, Lorenzo

DNI: 45.106.171

Apellido y Nombre: Genero, Sol

DNI: 46.541.859

Apellido y Nombre: González, Tobías

DNI: 46.080.084

Apellido y Nombre: Usandivaras, Hebe Azul

DNI: 44.768.075

Índice:

1) Repaso de conceptos:.....	3
2) Transmisión de datos:.....	5
3) Modulación:.....	6
4) Red simple en Packet Tracer:.....	7

1) Repaso de conceptos:

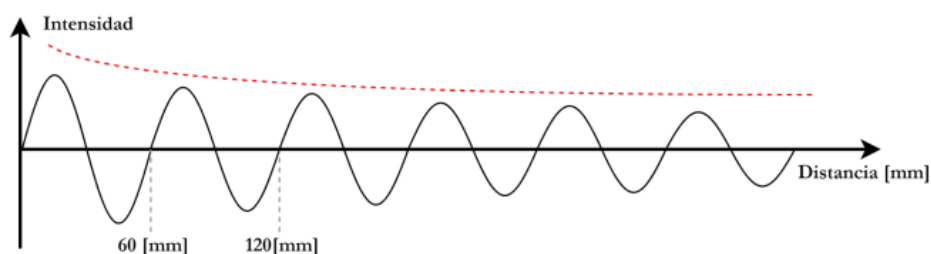
Ondas Electromagnéticas: Son la manifestación física de la interacción entre campos eléctricos y magnéticos. Ambos son perpendiculares entre sí, y con respecto a su propagación en el espacio libre. Algunos ejemplos de señales electromagnéticas son las ondas de radio, la luz visible y las microondas.

Modulación y demodulación: La modulación es un proceso por el cual se modifica un parámetro (amplitud, frecuencia o fase) de una señal portadora de alta frecuencia utilizando los datos que se desean enviar. La demodulación se produce en el receptor, el cual descompone la señal portadora para recuperar la señal con los datos que se buscaba transmitir.

Señales de tiempo continuo: Este tipo de señales están definidas para cada valor de su variable independiente (tiempo). Un ejemplo de señal de tiempo continuo podría ser un micrófono que tiene un valor de amplitud para cada momento t .

Señales de tiempo discreto: Las señales de tiempo discreto, por otro lado, están definidas únicamente en instantes de tiempos específicos. Los sistemas digitales las utilizan ya que no procesan señales continuas sino valores obtenidos mediante muestreo.

a)



b) Considerando las ecuaciones físicas de ondas electromagnéticas para el período y la frecuencia, tenemos $f = \frac{c}{\lambda}$. Esta fórmula establece que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividida por la longitud de onda. Obteniéndose:

$$f = \frac{299.792.458 \text{ [m/s]}}{0,06 \text{ [m]}} = 4.996.540.966,6 \text{ [1/s]} \approx 5\text{GHz}$$

Mientras que el período, siendo el inverso de la frecuencia, resulta en:

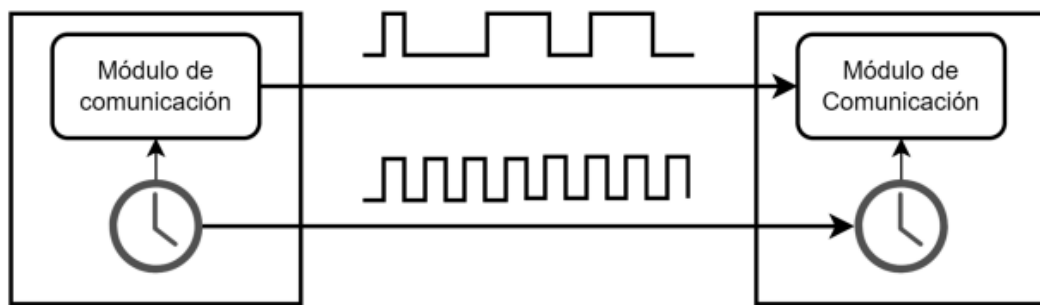
$$T = 1 / F = \frac{1}{4.996.540.966,6 \text{ [1/s]}} \approx 2,0013 \times 10^{-10} \text{ [s]} \approx 0,0000000002 \text{ [s]}$$

c) Teniendo en cuenta la división del espectro electromagnético y la frecuencia que posee nuestra onda (5 [GHz]), la misma se encuentra dentro de la región de

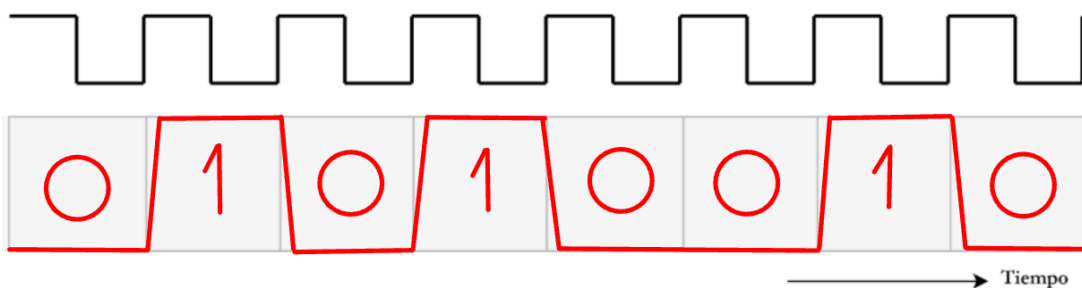
microondas, cuyo rango de frecuencias es de 300 [MHz] - 300 [GHz]. Por otro lado, la banda donde se hallaría este tipo de ondas es la SHF (Super High Frequency - Frecuencias Súper Altas) siendo su rango de 3 a 30 [GHz], y su sub-banda (utilizada en el uso práctico por IEEE) es la Banda C, con un rango de 4 a 8 [GHz].

- d) Dentro de la banda SHF se pueden englobar varias clases de comunicaciones modernas a alta velocidad dependiendo sus finalidades, dentro de las cuales se pueden mencionar:
- **Redes LAN/WAN**, como routers, puntos de acceso Wi-Fi, modems 5G.
 - **Infraestructura de Telecomunicaciones Terrestres**, como equipos para transmisión multipunto.
 - **Comunicaciones Satelitales (SATCOM)**, como terminales/antenas de internet satelital o receptores/decodificadores de TV por satélite (LNB).
 - **Radares y Navegación**, como los radares meteorológicos o de control de tráfico aéreo.
- e) El fenómeno representado con la línea roja de la figura representa la atenuación de la señal a medida que aumenta la distancia, y se debe a la relación entre la absorción de energía del medio en el que se transmite y la frecuencia a la que se está transmitiendo.
- f) Sí, por ejemplo, para las frecuencias 5 [GHz] de WIFI afecta la calidad con la que se recibe la señal, generando otros efectos en cascada. Estos pueden ser la subida y bajada de la señal (para subir o descargar archivos, etc); las pérdidas de paquete donde se deberían (por protocolo) retransmitir, aumentando la latencia, ping y generando microcortes (“pausas” para volver a recibir esos paquetes), por último, en el peor de los casos, generando una pérdida total de la conexión.
- g) Sí, dicho fenómeno afecta las 3 transmisiones mencionadas, puesto que siempre va a existir atenuación debido a la distancia. Lo que se busca hacer es reducir esta atenuación a los valores más bajos posibles.
- i) La transmisión de telefonía celular, al ser inalámbrica, es la que posee la mayor atenuación de las mencionadas.
 - ii) La transmisión por coaxial tiene considerablemente menos pérdida, pero la resistencia no nula del cobre genera igualmente un valor de atenuación emitido como calor (por efecto Joule).
 - iii) Finalmente, la transmisión utilizando fibra óptica es la que menos atenuación carga, sin embargo, la reflexión de la luz también posee pérdidas debido a las imperfecciones microscópicas del núcleo y la absorción de la luz del vidrio utilizado.

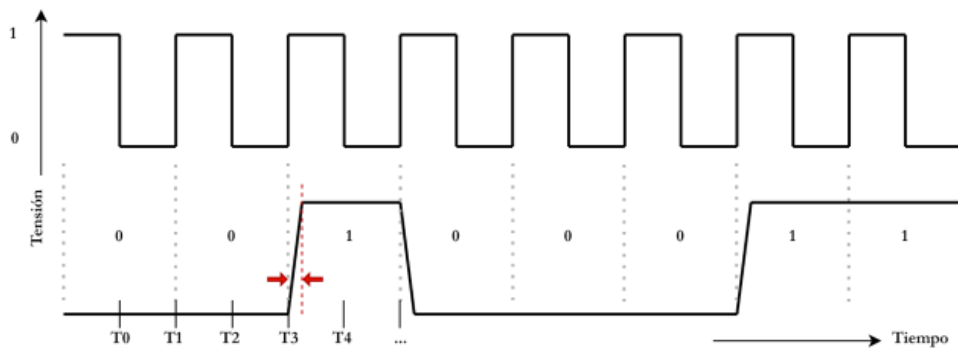
2) Transmisión de datos:



- a) Según su direccionalidad y características temporales, se desea representar una transmisión digital en banda base en serie, bajo un modo **síncrono** (debido a la presencia de la línea dedicada a la señal del reloj que coordina a ambos módulos) y con una direccionalidad **half-duplex** (como se conoce en UIT, ya que los datos viajan en un único sentido).
- b) Si se busca una transmisión de datos rápida y bidireccional, el expuesto anteriormente no sería el mejor paradigma, ya que posee una direccionalidad **half-duplex** y aquí se requeriría de una **full-duplex**. Por otro lado, con respecto a la velocidad, si bien la transmisión síncrona es excelente para mantener la velocidad y evitar errores, en largas distancias podría ocurrir un **clock skew** (diferencia de tiempo con la que una misma señal de reloj llega a distintas partes de un sistema), pudiéndose emplear un **reloj embebido** (técnica donde la señal reloj se mezcla dentro de la señal de datos).
- c) Si quisiéramos transmitir la 4ta letra del nombre de nuestro grupo, siendo este “Los Red(ondos)” y quedando la R mayúscula como la letra a transmitir, en ASCII se escribiría de la siguiente manera en formato binario:



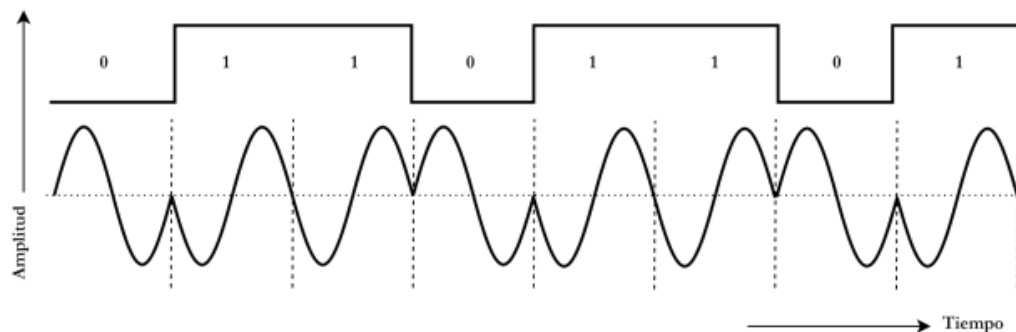
d)



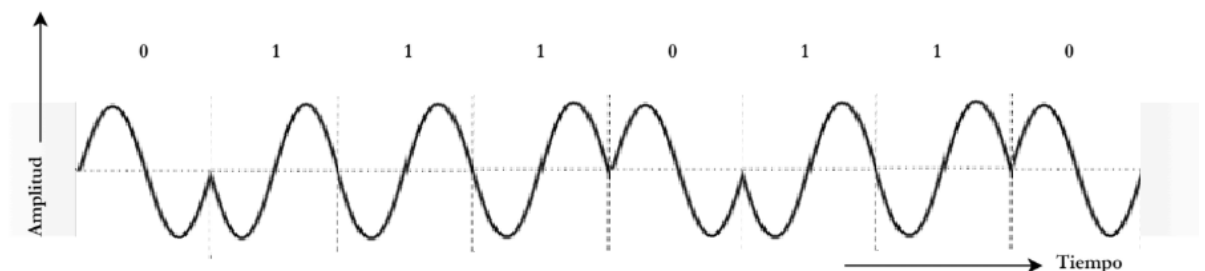
Dada la pendiente en los niveles de tensión en el gráfico de ejemplo, para determinar el valor digital de la señal, se debería medir la misma en las marcas temporales **T0**, **T2** y **T4**, siendo estas en el flanco de bajada del clock, ya que las marcas **T1** y **T3**, las cuales se encuentran en el flanco de subida, coinciden con el momento en que la señal de datos cambia de estado. Por lo tanto, debido a la pendiente física de la transición (tiempo de subida/bajada), medir en las marcas **Tn+1** arrojaría mediciones erróneas o indeterminadas.

3) Modulación:

- a) La técnica de modulación representada es BPSK (Modulación por Desplazamiento de Fase)



b)



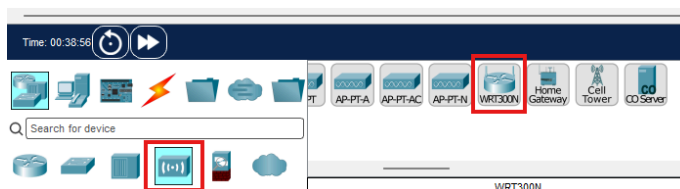
- c) Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, otras técnicas de modulación aplicables manteniendo los mismos principios serían:

- **BFSK**(Modulación por desplazamiento de Frecuencia), el cual desplaza la frecuencia de la portadora.
- **MFSK**(Multiple FSK), el cual es una modulación FSK que trabaja con más de 2 frecuencias.
- **ASK**(Modulación por desplazamiento de Amplitud), el cual desplaza la amplitud de la portadora.
- **QPSK**(Cuadratura PSK), el cual es una modulación PSK que trabaja con 4 desplazamientos de fase-
- **QAM**(Modulación de Amplitud en Cuadratura), el cual es una combinación de ASK con PSK.

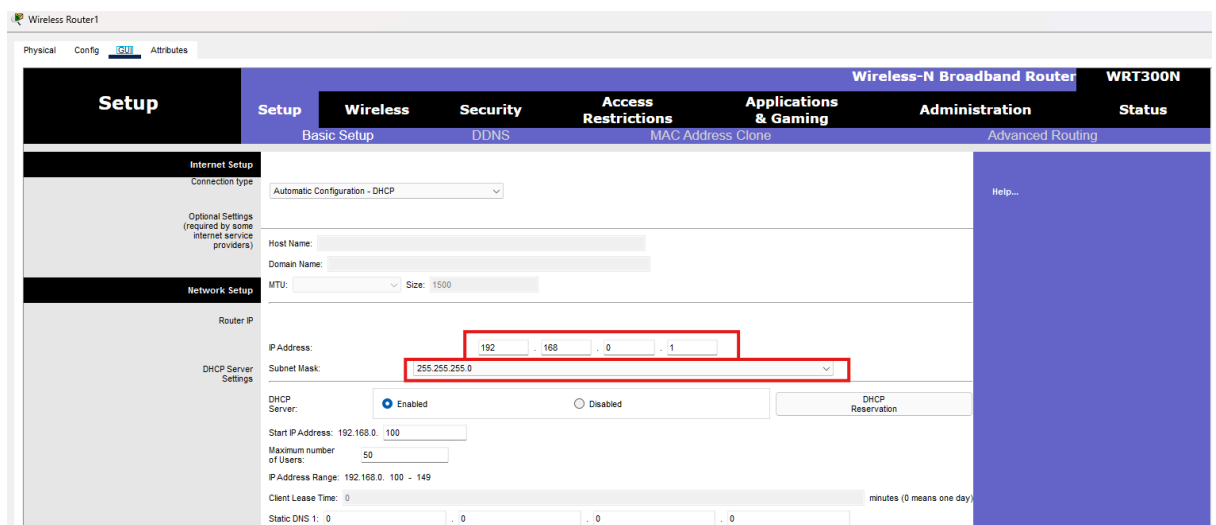
d) BER (Bit Error Rate) = Es la probabilidad de que un bit recibido sea erróneo, también se denomina tasa de error por bit
Las técnicas de modulación presentadas anteriormente que tienen mejores prestaciones son BPSK y QPSK

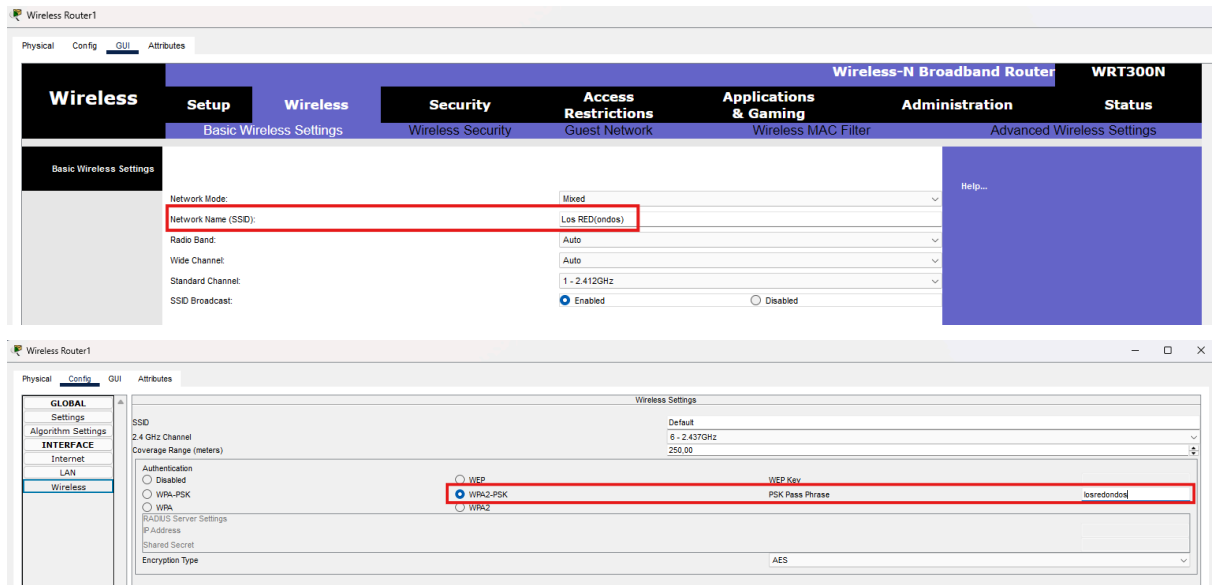
4) Red simple en Packet Tracer:

a)



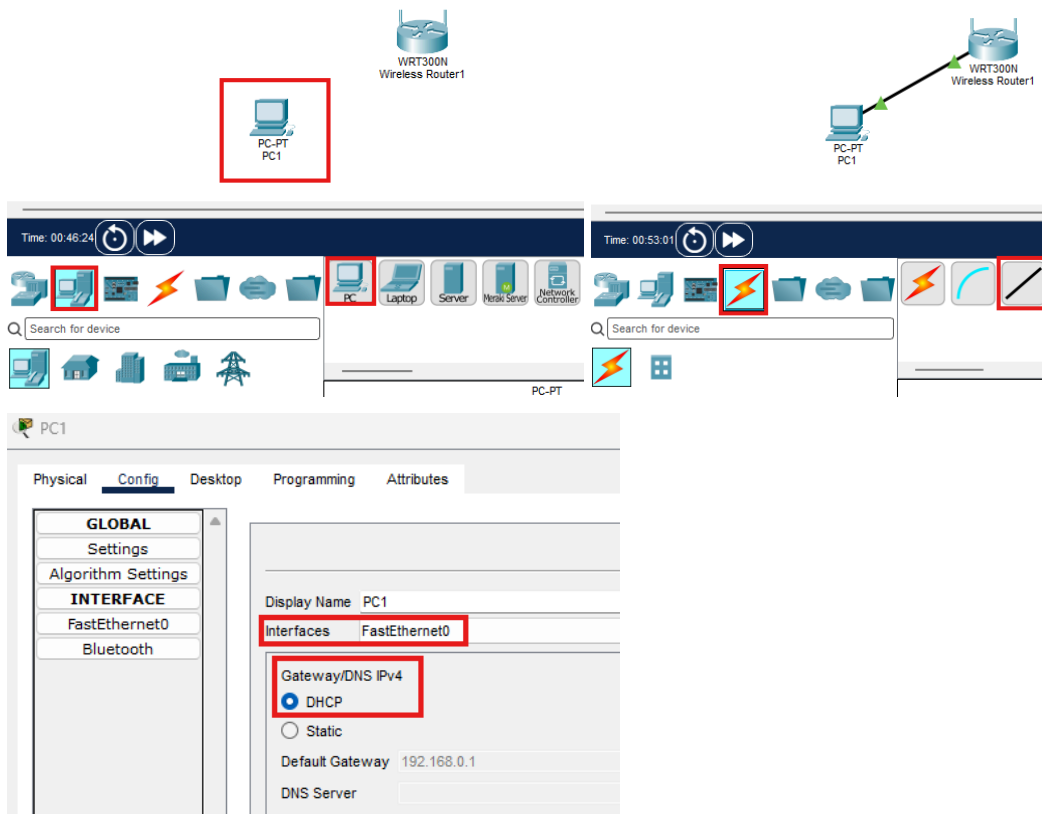
b)



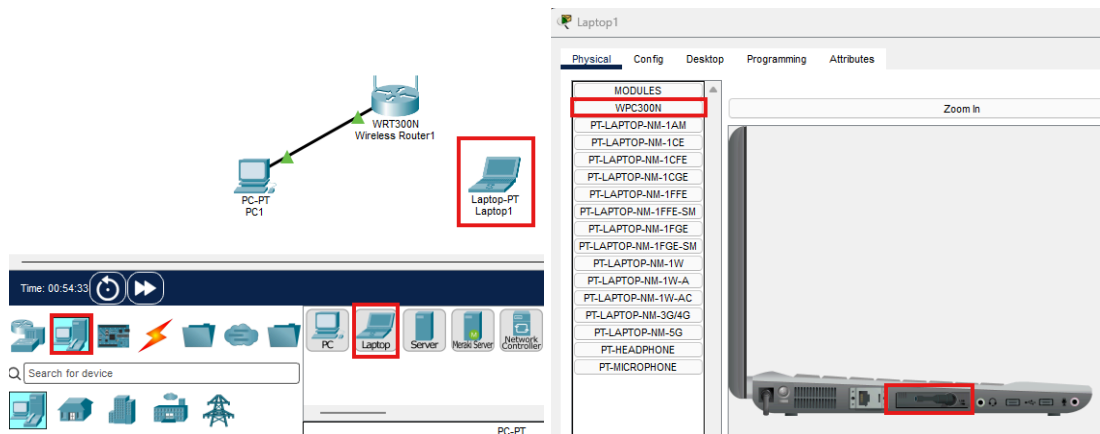


c) El router configurado trabaja a una frecuencia de 2.4GHz, y se encuentra en el espectro electromagnético de las microondas, operando en la sub-banda C.

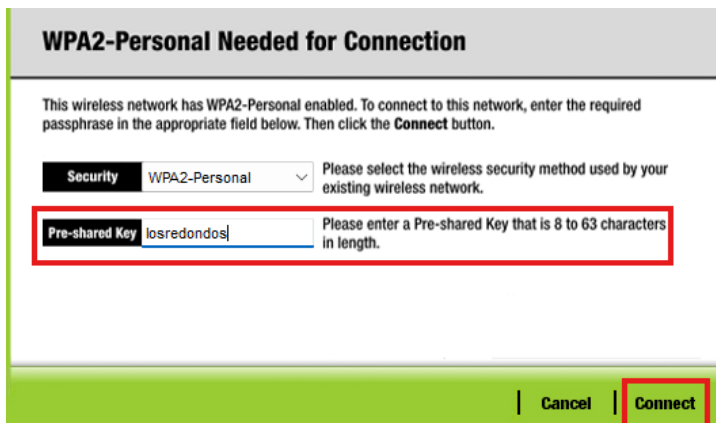
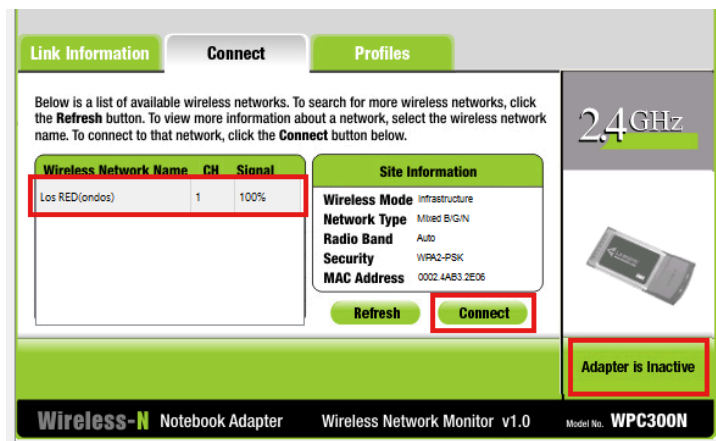
d)



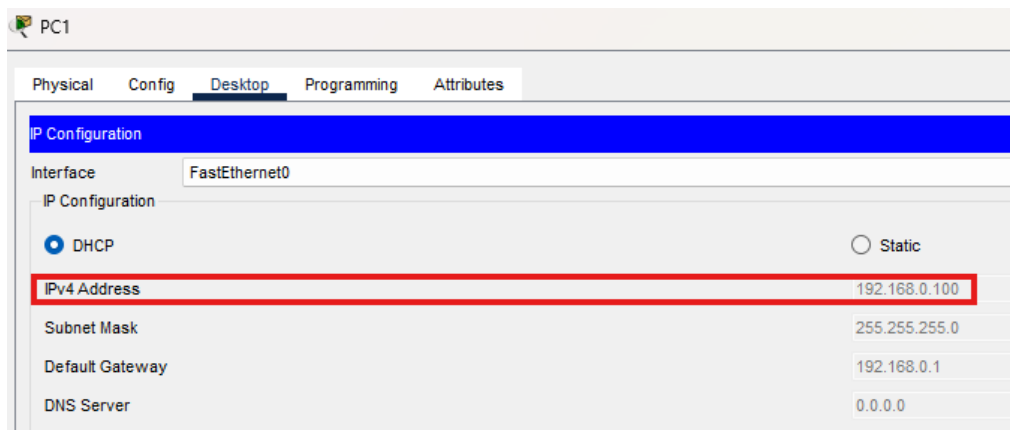
e)



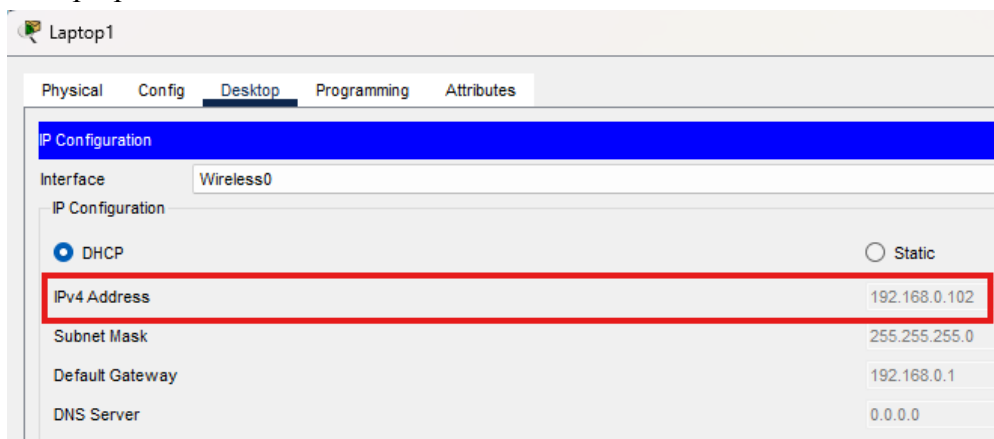
f)



g) IP PC:



IP Laptop:



Prueba PING de PC a Laptop:

```
C:\> ping 192.168.0.102

Pinging 192.168.0.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms
```

Prueba PING de Laptop a PC:

```
C:\> ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 17ms, Average = 13ms
```

Prueba TRACE ROUTE de PC a Laptop:

```
C:\> tracert 192.168.0.102

Tracing route to 192.168.0.102 over a maximum of 30 hops:

  1    9 ms    7 ms    8 ms    192.168.0.102
Trace complete.
```

Prueba TRACE ROUTE de Laptop a PC:

```
C:\> tracert 192.168.0.100

Tracing route to 192.168.0.100 over a maximum of 30 hops:

  1   10 ms    9 ms    9 ms    192.168.0.100
Trace complete.
```

h)

Laptop al borde del WIFI:

Al realizar el ping en la laptop al borde del WIFI, el tiempo que tarda en concretar la acción aumenta unos cuantos milisegundos con respecto a la señal más cercana al módem. La pérdida de datos en cambio, se mantiene nula.

The screenshot shows a network management interface with a 'Physical' tab selected. It displays a floor plan of a 'Corporate Office' with a laptop icon labeled 'Laptop-P1 Laptop2' highlighted. Below the map, there are three tabs: 'Link Information', 'Connect', and 'Profiles'. The 'Link Information' tab is active, showing a list of available wireless networks. The first network, 'Los RED(ondos)', has a signal strength of 5%, which is highlighted with a red box. To the right, the 'Site Information' panel shows details for the selected network, including 'Wireless Mode: Infrastructure', 'Network Type: Mixed B/G/N', 'Radio Band: Auto', 'Security: WPA2-PSK', and 'MAC Address: 0002.4AB3.2E06'. At the bottom right, a status bar indicates 'Adapter is Active'.

Wireless Network Name	CH	Signal
Los RED(ondos)	1	5%

Site Information	
Wireless Mode	Infrastructure
Network Type	Mixed B/G/N
Radio Band	Auto
Security	WPA2-PSK
MAC Address	0002.4AB3.2E06

Refresh Connect

Adapter is Active

```
C:\> ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 27ms, Average = 17ms

C:\> tracert 192.168.0.100

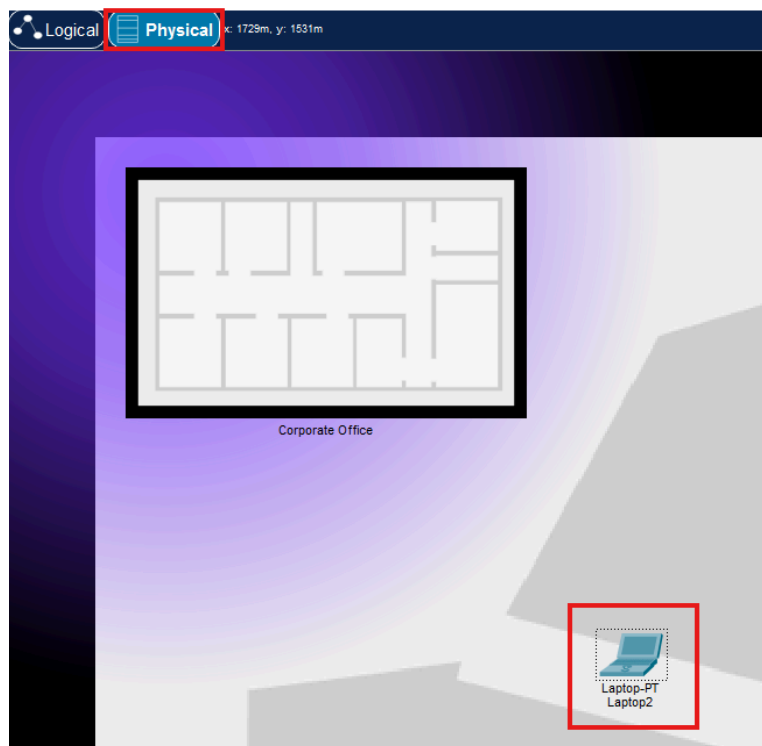
Tracing route to 192.168.0.100 over a maximum of 30 hops:

  0  11 ms    13 ms    7 ms    192.168.0.100

Trace complete.
```

Laptop fuera del rango del WIFI:

No se puede realizar la conexión de la computadora, pues la Notebook se encuentra fuera del alcance del WIFI.



Link Information

Connect

Profiles

No association with access point






2.4GHz



Signal Strength

Link Quality

Adapter is Inactive

Link Information

Connect

Profiles

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name

CH

Signal

Site Information

Wireless Mode

Network Type

Radio Band

Security

MAC Address

Refresh

Connect

2.4GHz



Adapter is Inactive

```
C:\> ping 192.168.0.100
```

```
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Request timed out.
```

```
Request timed out.
```

```
Request timed out.
```

```
Ping statistics for 192.168.0.100:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

```
C:\> tracert 192.168.0.100
```

```
Tracing route to 192.168.0.100 over a maximum of 30 hops:
```

1	*	*	*	Request timed out.
2	*	*	*	Request timed out.
3	*	*	*	Request timed out.
4	*	*	*	Request timed out.
5	*	*	*	Request timed out.
6	*	*	*	Request timed out.
7	*	*	*	Request timed out.
8	*	*	*	Request timed out.
9	*	*	*	Request timed out.
10	*	*	*	Request timed out.
11	*	*	*	Request timed out.
12	*	*	*	Request timed out.
13	*	*	*	Request timed out.
14	*	*	*	Request timed out.
15	*	*	*	Request timed out.
16	*	*	*	Request timed out.
17	*	*	*	Request timed out.
18	*	*	*	Request timed out.
19	*	*	*	Request timed out.
20	*	*	*	Request timed out.
21	*	*	*	Request timed out.
22	*	*	*	Request timed out.
23	*	*	*	Request timed out.
24	*	*	*	Request timed out.
25	*	*	*	Request timed out.
26	*	*	*	Request timed out.
27	*	*	*	Request timed out.
28	*	*	*	Request timed out.
29	*	*	*	Request timed out.
30	*	*	*	Request timed out.

```
Trace complete.
```